

Domácí úkol č. 3.2

Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem $\int_1^5 f(x)g(x) dx$.

a) Spočtete ortonormální bázi podprostoru $LO = \text{span}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace.

Označme: $v_1 = 1$, $v_2 = x$, $v_3 = x^2$

1. Nalezení u_1

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

2. Nalezení u_2

$$\begin{aligned} w_2 &= \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = \left(\int_1^5 x \cdot \frac{1}{2} dx \right) \cdot \frac{1}{2} = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3 \\ v_2 - w_2 &= x - 3 \\ \|v_2 - w_2\| &= \sqrt{\int_1^5 (x - 3)^2 dx} = \sqrt{\frac{64}{3 \cdot 8}} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ u_2 &= \frac{x-3}{\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}(x-3) \end{aligned}$$

3. Nalezení u_3

$$\begin{aligned} w_3 &= \langle v_3, u_1 \rangle u_1 + \langle v_3, u_2 \rangle u_2 \\ \langle v_3, u_1 \rangle &= \int_1^5 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{62}{3} \\ \langle v_3, u_2 \rangle &= \int_1^5 x^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}(x-3) dx = \frac{16\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 8\sqrt{6} \\ w_3 &= \left(\frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} \right) + \left(8\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}(x-3) \right) = \frac{31}{3} + 6(x-3) = 6x - \frac{23}{3} \\ v_3 - w_3 &= x^2 - 6x + \frac{23}{3} \\ \|v_3 - w_3\| &= \sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx} = \sqrt{\frac{32}{45}} = \frac{4\sqrt{2}}{3\sqrt{5}} \\ u_3 &= \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\frac{4\sqrt{2}}{3\sqrt{5}}} = \frac{3\sqrt{5}}{4\sqrt{2}} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) \end{aligned}$$

Ortonormální báze

Výsledná báze $\{u_1, u_2, u_3\}$ je: $\left\{ \frac{1}{2}, \quad \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}(x-3), \quad \frac{3\sqrt{5}}{4\sqrt{2}} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) \right\}$

b) Spočtete ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$.

$$w_{\sin(x)} = c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3$$

$$\bullet c_1 = \int_1^5 \sin(x) \cdot \frac{1}{2} dx \approx 0.1691$$

- $c_2 = \int_1^5 \sin(x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}(x-3) dx \approx -0.6611$
- $c_3 = \int_1^5 \sin(x) \cdot \frac{3\sqrt{5}}{4\sqrt{2}}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) dx \approx -0.0877$

Dosazením a roznásobením: $w_{\sin(x)} \approx 0.1691(0.5) - 0.6611(0.6124x - 1.8371) - 0.0877(0.5963x^2 - 3.5777x + 4.5715)$

Výsledný polynom po zaokrouhlení na 4 desetinná místa:

$$w_{\sin(x)} \approx -0.0523x^2 - 0.0911x + 0.8974$$

c) Výpočet normy rozdílu $\|\sin(x) - w_{\sin(x)}\|$

Norma rozdílu $E = \|\sin(x) - w_{\sin(x)}\|$:

$$E = \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) - (-0.0523x^2 - 0.0911x + 0.8974))^2 dx}$$

Výpočet pomocí WolframAlpha:

$$\int_1^5 (\sin(x) - w_{\sin(x)})^2 dx \xrightarrow{\text{Wolfram}} \approx 0.0635$$

Výsledná norma rozdílu:

$$E \approx \sqrt{0.0635} \approx 0.2520$$